Journal de répétition pré-soumission

Ce document capture la répétition en direct contre le **FDM de développement Checkbox (émulateur ou boîtier physique)** avant l'envoi du dossier cert à SPF Finances. Selon le §1202 du manuel cert, un FDM virtuel/émulateur est une cible acceptable pour l'admission ; cette répétition prouve le comportement de bout en bout avec des signatures non-mockées.

Le harness de répétition est dans `crates/pos-fiscal/tests/e2e_staging.rs` (opt-in via `--ignored`). La séquence complète est **automatisée** : le test `staging_basic_set_smoke` rejoue S work-in → P order → P pre-bill → N vente → N remboursement → C copie → F tiroir → F entrée d'argent → R rapport X → S work-out, et vérifie pour chaque `SignResult` : label attendu, `totalCounter` strictement croissant, `eventCounter` monotone par label, `digitalSignature` présent, et `shortSignature == SHA-1(digitalSignature)` quand présent.

Le harness a été validé à blanc contre le mock FDM local (`pos-fdm-mock`) — les 10 événements passent. Seul le kit de développement Checkbox manque pour la répétition réelle.

Checklist pré-répétition

- ☐ Kit de développement Checkbox reçu (FDM physique + émulateur ; devis TAIGER/Eutronix en cours).
- ☐ Credentials placés dans `.env.staging` (gitignored).
- ☐ `MOYUN_STAGING_FDM_URL` exporté dans le shell qui lance les tests de répétition.
- ☐ Si le FDM virtuel est provisionné pour une identité précise : exporter `MOYUN_STAGING_POS_ID`, `MOYUN_STAGING_VAT`, `MOYUN_STAGING_EST_NO` en conséquence (défauts = identité de test SPF `BE0000000097` / `2000000042`).
- ☐ Sur re-run : bumper `MOYUN_STAGING_TICKET_START` pour garder la numérotation strictement croissante côté FDM.
- ☐ Build cert en place : `cargo build --release --no-default-features --features cert`.

Commande de répétition

```
MOYUN_STAGING_FDM_URL=https://... \
MOYUN_STAGING_DUMP=1 \
    cargo test -p pos-fiscal --test e2e_staging -- --ignored --nocapture
```

Avec `MOYUN_STAGING_DUMP=1`, chaque paire requête/réponse est écrite dans `docs/SUBMISSION_ARTIFACTS/evidence/st` (horodaté, URL FDM incluse) — à committer après la répétition réelle et à référencer depuis ce journal.

Restent **manuels** (hors périmètre du smoke automatisé) : le rapport Z (réinitialise les compteurs FDM — section 7), le test de déconnexion/reconnexion (section 9, nécessite l'app complète), et l'inspection visuelle du ticket imprimé (scan QR).

Journal de répétition

À remplir au moment de la répétition. Les sections ci-dessous montrent la structure.

1. Requête de statut

```
Date :          À effectuer
FDM ID :        À effectuer
Version SW :    À effectuer
Buffer utilisé : À effectuer %
Erreurs :       À effectuer
Résultat :      À effectuer PASS / FAIL
```

2. Pointage entrée (événement S)

```
posDateTime :       À effectuer
INSZ :              À effectuer
Compteur :          À effectuer (S, séquentiel)
shortSignature :    À effectuer
Vérifié via secp256r1 : À effectuer OUI / NON
```

3. Commande (événement P) - table 4

Trois lignes, TVA B.

```
Compteur :          À effectuer (P)
shortSignature :    À effectuer (attendu absent pour P)
```

4. Vente (événement N) - même table

```
Compteur :          À effectuer (N)
shortSignature :    À effectuer (attendu présent)
fdmRef[0] :         À effectuer → lie au P
Vérifié :           À effectuer
```

5. Copie (événement C)

```
fdmRef[0] :         À effectuer → vente originale
shortSignature :    À effectuer
```

6. Rapport X (R)

```
Compteur :          À effectuer (R)
Ticket imprimé :    À effectuer OUI / NON
```

7. Rapport Z (R + R)

```
Compteur Turnover-Z : À effectuer
Compteur User-Z :     À effectuer
Commit atomique :     À effectuer les deux archivés ou aucun
Fichier backup DB :   À effectuer
```

8. Pointage sortie (événement S)

```
posDateTime :       À effectuer
shortSignature :    À effectuer
```

9. Répétition déconnexion / reconnexion

Simuler une coupure réseau ; assert que le checkout bloque ; reconnexion ; le retry réussit avec le même n° de ticket et le FDM renvoie la même signature.

```
Durée déconnexion : À effectuer s
Comportement UI POS : À effectuer modale bloquante affichée ? OUI / NON
Retry reconnexion :   À effectuer idempotent ? OUI / NON
```

10. Vérification de signature

Pour chaque `SignResult` capturé ci-dessus, exécuter `signature::verify_signature` avec la clé publique secp256r1 publiée par le FDM (lue depuis la même réponse de Status) et enregistrer :

Événement	Compteur	Vérifié
S pointage entrée	À effectuer	À effectuer
P commande	À effectuer	À effectuer
N vente	À effectuer	À effectuer
C copie	À effectuer	À effectuer
R rapport X	À effectuer	À effectuer
R Z-turnover	À effectuer	À effectuer
R Z-user	À effectuer	À effectuer
S pointage sortie	À effectuer	À effectuer

Go/no-go final

- ☐ Toutes les vérifications de statut passent.
- ☐ Tous les types d'événements exercés end-to-end.
- ☐ Toutes les signatures vérifient localement.
- ☐ Compteurs strictement monotones par label.
- ☐ Inspection visuelle du ticket (scan QR + bloc de contrôle lisible).
- ☐ Gestion de déconnexion testée.

Si toutes les cases sont cochées $\rightarrow$ procéder à la soumission Phase 12. Sinon $\rightarrow$ ouvrir des issues, corriger, re-répéter avant l'envoi de l'email.